

算力约束下提升大语言模型能力的资源配置建模

＞ 工作稿（research/storyline，基线提交 9602259）。所有数字可追溯到 `research/runs/<run\_id>/`。

＞ A6 - A11 结果标注为探索性外部复核；A12 - A15 仅作估算表一致性诊断；B8 为半合成/外推。

摘要

本文研究算力约束下提升大语言模型能力的资源配置。我们在固定数据切分与统一评价目标下，实现并复核了三条可解释基线（等权质量+岭回归、二次混料+有效数据量、熵权+随机森林），并在独立研究环境中对修复后结果做统一口径对比。

主要发现：三条路线的经典标度律与求解器在退化极限下一致（最优解相对差约

$1e-7$ ），差异来自来源质量与配比通道。第一问中，同一候选集、同一 13

域等权评价下配比预测的排序能力存在稳定差异，但预测误差与决策质量并不等价：某条路线在 1B

尺度上预测误差更小、top-1

选后悔值却高于随机期望。第二问显示，单一来源加性偏移解释了主要的预测改进（相对 M0 的 SSE 下降约

60%；完整嵌套模型约 90%。在嵌套总降幅中偏移约占 66%，该比例是固定加入顺序下的描述分解，不是独立因果贡献），而质量项在半合成来源族内显著（ $\gamma \approx 0.362$ ，95% 区间不含 0）、在 B8（半合成/外推）被非负约束压到零

边界，跨来源不存在统一正质量系数。第三问表明，来源加性偏移不改变同一可行域内的最优资源分配；排除质量参数族后，各预算与上下文情景的策略状态一致（相对变化不超过 0.9%），只有质量通道参数会改变投入方向，而该参数不可辨识。第四问的损失—能力桥接误差较大，前沿预测仅作情景外推。

关键词：数据价值；来源校准；质量收益辨识；算力约束资源配置；可复现基线

第 1 章 问题重述、数据与共同口径

1.1 问题重述与成本模型

在总计算预算 C 约束下配置参数规模 N 、训练 Token 数 D 、数据质量 Q 与领域配比

ρ ，使验证损失最小。成本采用题给形式： $D \cdot [(6 + \eta)N + \max(g(Q) - g(Q_0), 0)] \leq C$ ，其中 $\eta = 2 \times 10^{-5}$ 。

质量成本函数为题给三种形状：指数型 $10^{-5} \cdot e^{(6Q)}$ 、幂函数型 $5 \times 10^{-5} \cdot Q$ 、对数型

$2 \times 10^{-5} \cdot \ln(1 + 10Q)$ 。上下文长度 取 C7 的 2048/4096/8192/32768/131072，临界值 $\rho_{crit} = 6/\eta = 30000$ 。

1.2 数据图谱与性质

附件 A（质量与配比）、B（标度律）、C（评测与元数据）。每条数据标注来源性质（真实/半合成/插值/估算/子集）。质量样本 A1 - A3 全量去重后 261,086 条；配比实验 A4/A5（训练）与 A6 - A11（检验）、A12 - A15（外推估算）。

1.3 三条基线与固定版本

A: 22 维等权质量+岭回归配比；B: 二次混料+有效数据量 $D \cdot Q^k$

$h(p)$ ；C: 熵权质量+随机森林配比与双通道标度律。冻结提交 A `c8b97cf4`、B `e498b2c6`、C

`cf765761`。研究阶段通过适配器调用各自实现，不改写上游。

1.4 可复现与证据等级

每次运行生成 run_id，保存上游提交、研究代码提交与未提交差异、配置、种子、输入哈希、命令、日志、耗时、指标与失败；失败运行保留且不记为成功。计划与结果分离。

第 2 章 问题一：质量评分的不一致与配比的实际预测价值

2.1 目标

将异构质量信号合成为可比较的 Q ，处理指标冲突，并检验 17 域配比对 13 个验证域损失的实际预测价值。

2.2 模型与假设

- A: 22 维等权，语义分组（7 组）后最弱组用于冲突消解。

- C: 熵权评分（与等权对照）+冲突阈值+短板消解。
- B: 组内均值、组间几何均值与短板，使用同源重建样本（A1=50,412≠51,230）——本稿作为缺项/不同样本，不并入统一质量对比。

假设：质量方向与适宜区间为可复核的建模约定；冲突只表示不一致，不代表某一指标错误。

2.3 求解

归一化参数在参考集 A1 上冻结后应用；配比→损失用岭回归/二次混料/随机森林，超参在 A4/A5 内部交叉验证选择；C 的森林预测器在研究环境中重建为可执行对象（对拍 max abs diff 1.78e-15）。

2.4 结果（同一候选集、同一 13 域等权；探索性外部复核）

集合	线	RMSE	R	Spearman	top-1 后悔值	随机期望后悔值
1M(256)	A/B/C	.228/.199/.119	.33/.48/.82	.63/.70/.92	.71/.41/.00	.53
60M(256)	A/B/C	1.52/1.47/1.51	.56/.71/.84	.62/.29/.01	.38	
1B(64)	A/B/C	3.19/2.83/2.93	.37/.48/.66	.12/.33/.07	.11	

候选集同一性已核验（跨线 `y\_true` 最大差 0）。

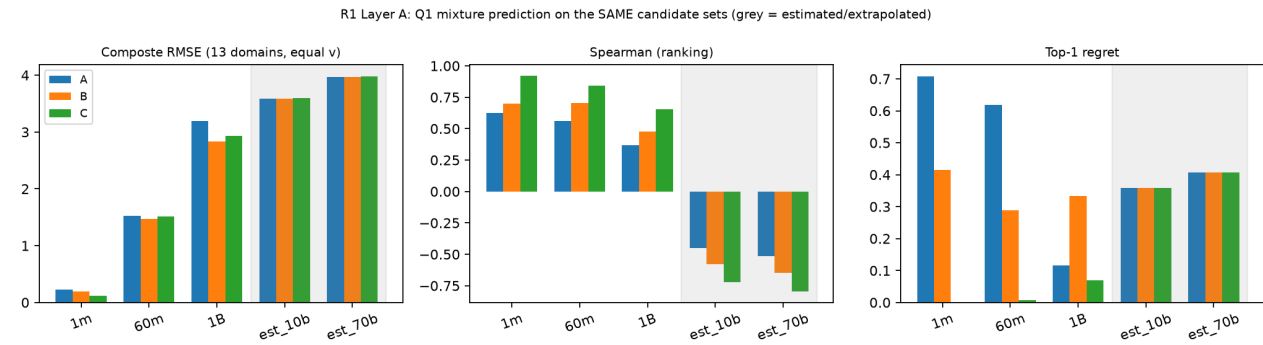


图 F1：三线 Q1 在相同候选集、相同等权评价下的表现（A6/A7 探索性）。

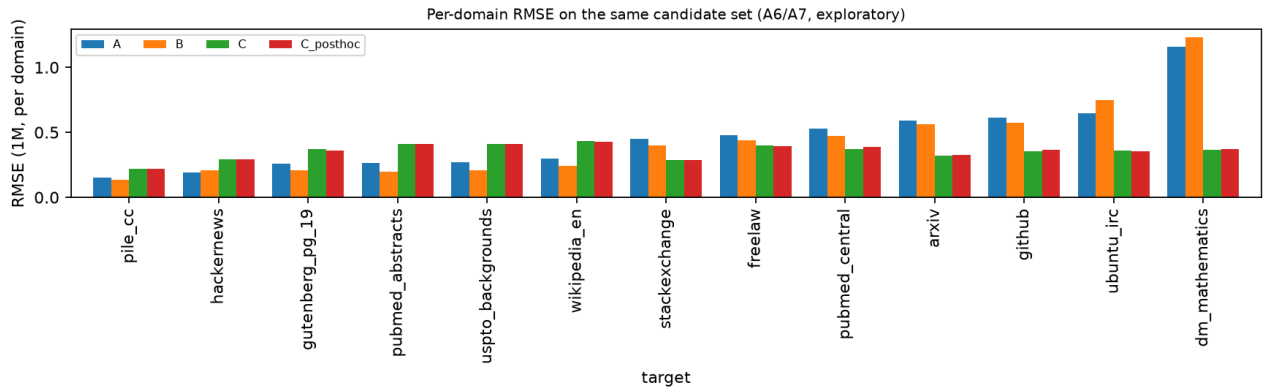


图 F2：逐域 RMSE（1M，同候选集）。

2.5 检验

跨尺度绝对误差不可比（不同模型规模），只在同一集合内比较排序与后悔值；10B/70B（估算）三线 Spearman 全负，仅作模型—外推表不相容的诊断。

2.6 结论（直接回答）

配比预测在同尺度有实际价值且 C 最强；但预测误差小不等于选方可靠——B 在 1B 的 top-1 后悔值等于该候选集真实损失极差（随机期望的约 2.9 倍）。

第 3 章 问题二：来源校准与质量收益的区别及辨识边界

3.1 目标

区分“经典规模效应”“来源校准”“质量机制”，并在可识别范围内给出各来源误差与不确定性。

3.2 模型

加性质量模型： $L = L + \delta + \gamma(1 - Q)$ ，其中 $L = E + A \cdot n^{\alpha} + B \cdot d^{\beta}$ ， $n = N/10$ ， $d = D/10$ 。

有效数据量/双通道形式： $L = E + A \cdot n^{\alpha} + B \cdot [d \cdot Q^{\kappa} \cdot h(p)]^{\beta}$ 。

3.3 求解与协议

固定 B1 拟合的经典参数；嵌套顺序 M0（经典）→ M1（+来源偏移 δ ）→ M2（ $+\delta+\gamma \geq 0$ ）→ M3（无约束诊断）；各来源使用同一样本与同一协议；对 γ 做 2,000 次行 bootstrap 区间；重拟合与固定模型的结果分列。

3.4 结果

- 三线经典项与退化最优一致（相对差约 $1.4e-7$ ）。
- 来源偏移：在 B1∪B6 的嵌套 SSE 分解中（样本 B1∪B6， $n=1536$ ），相对 M0 的 SSE 下降：加 δ 后 59.98%、加 κ 后 79.87%、加 ρ 后 90.34%；固定加入顺序 M0→ δ → κ → ρ 下，占嵌套总降幅的比例分别为 δ 66.39%、 κ 22.02%、 ρ 11.59%（描述分解，非因果贡献）；逐来源固定→重拟合误差显著下降（B2 1.243→0.011、B4 0.293→0.088、B5 0.198→0.132）。 δ 在代数上等于 M1 下残差均值，仅作核验。
- 质量项：B6 $\gamma=0.362$ [0.337, 0.389]、B7 $\gamma=0.362$ [0.336, 0.386]（区间不含 0）；B8（半合成/外推） γ 在非负约束下压到零边界且零改善。 δ 与 γ 在各来源内部可分离（设计条件数 $\approx 3.9 - 4.2$ ）。

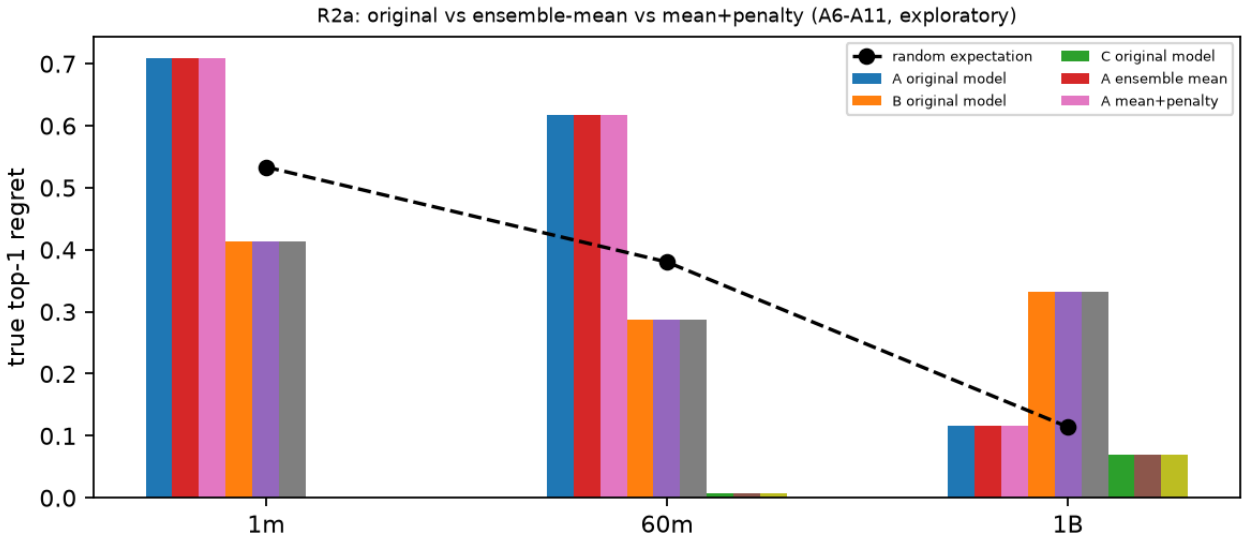


图 F3：点选方 vs 集成均值 vs 均值+惩罚 vs 随机期望（真实 top-1 后悔值）。

3.5 三类可分性（分别表述）

1. 来源内部参数可辨识：是（ δ 、 γ 可分离）。
2. 共同质量系数是否获跨来源支持：否（B6/B7 显著、B8 零边界，无统一正系数）。
3. 真实训练收益是否被识别：否（缺真实联合质量—收益观测；B6/B7 为半合成）。

3.6 结论（直接回答）

来源校准与质量收益是两件事：先做来源兼容，才谈质量机制；在现有数据上质量收益不可辨识，其显著性只成立于半合成族内部。

第 4 章 问题三：条件化资源配置、稳定区域与策略分歧

4.1 目标

在算力约束下给出可执行的资源配置建议，并标明建议的适用条件与分歧区域。

4.2 模型与求解

固定质量与配比的资源分配：预算紧约束消去 $D = C / [(6 + \eta) N]$ ，对 $\log N$ 搜索；联合质量与配比按 C 的 M1 模型在可信区域内枚举搜索。

4.3 一致建议（条件化）

- 固定 $Q=Q_0, p=p_0$: A 的 15 情景数值与解析一致（相对差 $2e-16$ ）；三线在关闭质量/配比通道时最优解一致（ $\max |\Delta N|/N \approx 1e-7$ ）。
- 典型建议（条件： 、成本形状、可行域）：预算越高，单位参数配比越偏向数据；上下文越长，训练与注意力成本份额越大（ $C_{\text{attn}}/C_{\text{train}} = \eta/6$ ）。

4.4 稳定区域与分歧区域

- 稳定区域：来源加性偏移 δ 不改变 $\text{argmin}(N, D, Q)$ （解析，且数值确认 dL 恒为 0.168237）；排除质量参数族后，所有预算 $(1e19/1e22/1e24) \times$ 上下文 $(2048/8192)$ 情景策略状态一致， $\max |\Delta N|/N \leq 0.9\%$ ；规模参数 α/β 的 bootstrap 区间不改变 regime。
- 分歧区域：只有质量通道参数 κ 改变投入方向（ $\kappa=0$ 时 Q 落于下界； κ 取上/下界时 Q 状态改变），而 κ 跨来源不可辨识。
- 依赖假设：来源偏移为加性常数；单模型 C 与题给三种成本形状；可行域与可信区域固定。

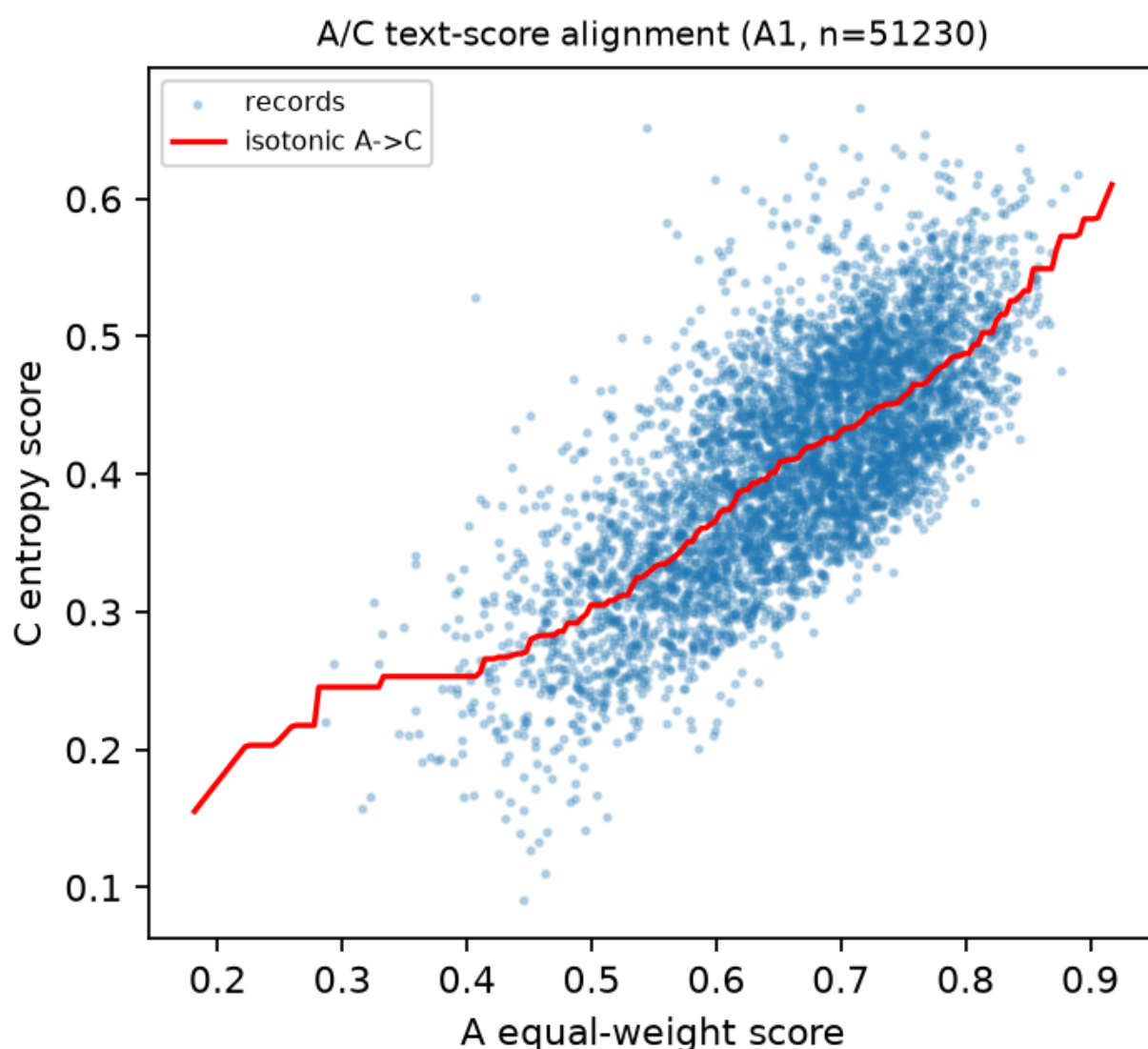


图 F8: A/C 文本评分对齐与单调映射 (A1, n=51230)。

4.5 区间标注

情景包络（对预算/上下文/成本形状/参数情景取遍）与统计置信区间（如有）分别标注，不混称；不伪造精确最优建议。

4.6 结论（直接回答）

给出条件化配置建议：在固定质量与配比下按解析/数值一致解分配

N, D; 当且仅当质量通道被识别时才改变投入方向。预测水平的改善（来源偏移）不足以支持不同的资源建议。

第 5 章 问题四：损失收益能否可靠映射为能力与前沿

5.1 目标与方法

将前三问的损失收益折算为能力与前沿，需经 Loss - Benchmark 桥接或直接能力回归。

5.2 实际采用路径（与代码一致）

主预测使用直接能力回归： $S \sim b_N \cdot \log N + b_C \cdot \log C + r \cdot t + \text{类型} (0.9 \text{ 分位前沿})$ 。桥接 $S_k = a_k b_k \cdot L$ 按可比性分层单独拟合，作为独立诊断，其留一误差未进入预测区间。预测式为

$$S(t) = S + (b_N \cdot w_N + b_C \cdot w_D) \cdot g \cdot (t - t_0) + r \cdot (t - t_0),$$

时间项只计一次（与代码一致）。

5.3 结果

桥接：高可比 7 点 $R^2 \approx 0.158$ 、中可比 68 点 ≈ 0.252 （说明损失→能力非单值）；前沿：增长率取自 0.9 分位回归与全样本 OLS 的中位数（并保留分位回归区间作为情景）；12/24 个月三情景预测及区间见 `q4\_frontier\_forecasts.csv`，样本内得分上限约 52 分，24 个月预测越界，属外推。

5.4 检验与口径统一（修订记录）

- 点估计总体：开源（宽松=有许可证）子集的 0.9 分位；原 bootstrap 区间重采样总体为全体匹配模型，二者总体不一致。处理：不保留该统计区间，正文与摘要均不报告其置信区间/覆盖率，只报告情景包络（见 `第四问修订记录.md`）。
- 增长率、回测字段与正文已对齐；删除“预测区间已计入桥接误差”的表述；不把 LOO RMSE 机械加到区间，也不报告覆盖率。

5.5 结论（直接回答）

在当前数据上，损失收益不能可靠映射为可精确声称的能力前沿；桥接弱、外推越界，只支持情景化的趋势判断。

第 6 章 结论、贡献与边界

贡献：把“数据价值”分解为可比性（来源）与机制（质量/配比）两层；给出可复核的证据边界与负结果；给出条件化配置建议、稳定区域与分歧区域。

边界：质量收益的真实符号与幅度未被识别； κ 、 ρ 未通过可辨识性判定； λ

经训练内选择为零（该选择协议未支持正惩罚），不等同于不可辨识；10B/70B 为估算/外推；A6 - A11 已被查看（探索性）；B 质量重建数据未纳入；第四问桥接弱；原 bootstrap 统计区间因总体不一致未采用，仅报告情景包络。

附录

- 复现入口与 run_id 索引（`research/experiments.csv`、`reports/`）。
- 三线调试与研究日志（`reports/R1\_三线比较.md`、`version\_audit.json`、`F0`）。
- 图表清单（`F3\_核心图表清单.md`）。